

**EFFECTOS GEOLÓGICOS DEL SISMO DEL 27 DE
FEBRERO DE 2010: OBSERVACIONES EN EL
SECTOR REÑACA-COCHOA, COMUNA DE VIÑA DEL
MAR, REGIÓN DE VALPARAÍSO
(INF- VALPARAÍSO- 03)**

Fecha: 11 de marzo de 2010

Asistencia solicitada por:

Proposición del Equipo de Asistencia Geológica de la Región de Valparaíso, de la Subdirección de Geología.

Asistencia realizada por los Geólogos:

Aníbal Gajardo, Rodrigo Carrasco, Felipe Espinoza y Fernando Sepúlveda.

ANTECEDENTES

La asistencia geológica realizada en el sector costero de la Región de Valparaíso, especialmente entre Viña del Mar y el sector Reñaca-Cochoa, se programó para los días 11 y 12 de marzo de 2010, con la finalidad tanto de contribuir a solucionar las necesidades inmediatas de asistencia geológica de la Municipalidad de Viña del Mar, derivadas de los efectos del terremoto del 27 de febrero de 2010, como de obtener una explicación geológica de sus efectos, a objeto de contribuir, con dicho conocimiento, al respectivo proceso de reconstrucción.

Ante la imposibilidad de conocer los requerimientos comunales de asistencia geológica de parte del Jefe de la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), Sr. Osvaldo Urrutia, debido al sismo de magnitud Mw 6.9 ocurrido el 11 de marzo de 2010 a las 11.39 hrs. y a la posterior alerta de tsunami, se inició, de manera independiente, la observación de los efectos del terremoto en el sector comprendido entre Reñaca y Cochoa. La asistencia geológica en Viña del Mar se realizó el 12 de marzo, y sus resultados se entregarán en otro informe.

OBSERVACIONES

1.- Reñaca:

En este sector se observa la caída de casas construidas sobre las dunas que cubren las rocas del Basamento Granítico costero, especialmente en el sector centrado en las siguientes coordenadas: 6.349.753 N y 262056 E.

Según las explicaciones de propietarios de un edificio aledaño, ubicado al nivel de la carretera costera Viña del Mar-Concón, los problemas que terminaron con la caída de al menos una casa (Figs. 1 y 2), ubicada a 30 m s.n.m. y de la escalera de acceso a ella, se iniciaron en 2008 con la rotura de una cañería o matriz de agua potable, que causó saturación y deslizamiento de la arena, y caída parcial de la casa y de la escala de acceso. En tales condiciones, el sismo de febrero 2010, generó el asentamiento de una casa superior a la casa amagada el 2008, derrumbó totalmente esta casa y asentó la

calle ubicada a unos 50-60 metros sobre la carretera costera, y que constituye el acceso a la casa superior amagada.



Fig. 1



Fig. 2

2.- Cochoa

Las observaciones en este sector, ubicado inmediatamente al norte de Reñaca por la carretera costera, donde se repite la relación dunas de arena-Basamento Granítico costero, se efectuaron tanto en esta carretera como en tres calles ubicadas sobre ella, a alturas aproximadas entre 70 y 100 m s.n.m.

a.- Carretera costera

En las coordenadas 6.350.757 N y 261.948 E, se observó un deslizamiento de arena que ha cubierto parcialmente el patio trasero y destruyó dos habitaciones de una casa ubicada a 25 m s.n.m., originado por saturación de la arena debido a la rotura de una cañería de agua potable perteneciente a un edificio ubicado sobre la casa, aproximadamente a 50 m s.n.m. No obstante la rotura de la cañería, de acuerdo a sus propietarios, la caída de arena desde el edificio hacia la casa ha sido permanente desde la construcción del primero, y se ha incrementado sustancialmente después del sismo, al punto que ha amagado peligrosamente la casa (Fig. 3), habiendo sacado sus moradores más de 8 camionadas de arena desde su patio trasero. Además de la cañería rota, la deforestación de la ladera de dunas efectuada por la constructora para construir el edificio, ha contribuido considerablemente a la caída de arena hacia la casa.

b.- Carretera costera, Edificio Paraíso de la Costa

En las coordenadas 6.351.066 N y 261.928 E, se observó un gran deslizamiento de arena proveniente de la duna adosada al Basamento Granítico, ubicada detrás del edificio (Fig. 4). Este movimiento descendente, desde una cota aproximada de 80-90 m s.n.m., que cubrió el costado norte del edificio hasta el 5° piso y motivó el ingreso de un volumen considerable de arena a través de una ventana del 4° piso, se originó sin participación de agua, ya que la arena desplazada está seca y la cañería de agua que la atraviesa está intacta. Sin embargo, la duna está totalmente desprovista de vegetación que la cubra, la que sí existe inmediatamente detrás del edificio, debido a forestación por parte de la constructora, de modo que en ese sector no hubo

deslizamiento alguno de arena. Esta situación evidencia el peligro que implica la cercanía de estas dunas a las edificaciones costeras, ya que debido al sismo, pueden movilizarse pendiente abajo, aún sin necesidad de estar saturadas en agua, especialmente si están desprovistas de una cubierta vegetal.

El volumen de arena extraído hasta el momento alcanza a 100 camionadas y aún queda arena adosada a la pared, la que cubre hasta el 3^{er} piso del edificio. Es de hacer notar que un volumen de arena de esa magnitud, hubiera cubierto, probablemente en forma total, una casa de dimensiones regulares, como muchas que existen en el borde costero local.



Fig. 3



Fig. 4

c.- Calle Lapislázuli

Esta calle, de dirección general N-S, se inicia en calle Las Ágatas, a una cota aproximada de 120 m .s.n.m. y aproximadamente en las coordenadas 6.350.634 N y 262.147 E y desciende en cota fuertemente hacia el sur. En su comienzo, presenta una fractura de dirección N10-15W, y de 100 m de longitud visible, paralela al lado oeste del pavimento, que constituye la causa de un deslizamiento de unos 3 m de salto visible, que cae hacia el oeste. No fue posible determinar si esta fractura afectó a las viviendas del lado oeste de la calle Lapislázuli, pues estaban deshabitadas al momento de la visita, pero sí produjo algunos asentamientos menores de la vereda y de lozas de estacionamientos ubicados delante de esas mismas las casas, construidas en la misma calle, hacia el sur (Fig. 5).

d.- Calle Montemar

Al igual que la calle Lapislázuli, esta calle, de dirección general N-S, presenta una fractura de dirección N15-20 W y más de 200 m de longitud visible, paralela también al lado oeste del pavimento, que constituye la cicatriz de un deslizamiento de cerca de 3 m de salto visible, que cae hacia el oeste, y que ha generado un desplazamiento del terreno en esa dirección. Esta fractura ha originado distintos grados de destrucción de las casas ubicadas en ese lado de la calle, así como de las veredas y de las lozas de estacionamientos ubicados delante de esas mismas casas (Fig. 6). Dos fracturas paralelas a la anterior, observables en el patio vecino de una casa que deberá ser demolida,

de acuerdo a su propietario, ubicado a unos 10 m bajo el nivel de la calle Montemar, produjeron descenso del terreno, afectando tanto la casa como la piscina (Fig. 7). En su continuación hacia el sur, la fractura de la calle Montemar se ramifica hacia el centro en un sector sin pavimento, presentando aberturas de hasta 50 cm., produciendo también el asentamiento del bloque oeste.



Fig. 5



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

e.- Calle Bellavista

Al igual que las calles Lapsilázuli y Montemar, esta calle, ubicada a unos 80 m sobre la calle Montemar, presenta una fractura de dirección N15-20 W y más de 100 m de longitud visible y de hasta 1,3 m. de profundidad, paralela

también al lado oeste del pavimento (Fig. 8), que causó su rotura, con asentamiento del bloque oeste.

RECOMENDACIONES

1.- Deslizamientos de arenas de dunas

Con respecto a los deslizamientos de volúmenes importantes de arena de dunas, observados en la carretera costera tanto en Reñaca como en Cochoa, si bien en algunos casos estos han sido detonados por la saturación de la arena debido a la ruptura de matrices de agua potable, también se produjeron deslizamientos de arena seca, originados como respuesta directa al sismo. Estos han desplazado volúmenes significativos de material, que en el caso del Edificio Paraíso de la Costa, han cubierto su costado norte hasta el 5° piso, con el peligro que ello implica, especialmente para las pequeñas construcciones del borde costero.

Un caso extremo observado, lo constituye la casa ubicada en la carretera costera, en Cochoa, en las coordenadas 6.350.757 N y 261.948 E. Esta casa está experimentando, en forma permanente y posteriormente a la caída originada por el sismo, que destruyó dos habitaciones, caída de arena en su patio trasero proveniente del edificio ubicado a una cota superior, en la ladera. Debido a una réplica importante y/o bajo condiciones de saturación durante el invierno, este deslizamiento podría alcanzar grandes volúmenes y literalmente enterrar esta vivienda y aquellas aledañas.

Recomendaciones a desarrollar en el corto plazo

a.- Implementar, a la brevedad posible, y en especial en la casa individualizada, un programa de limpieza y de contención de la arena en el borde costero, este último mediante la edificación de muros decantadores de no menos de 3 m de altura y la reforestación de la ladera, lo que permite incrementar la estabilidad de la arena. Esta actividad debe implicar a los representantes del edificio relacionado con la casa en cuestión, considerando su responsabilidad en la deforestación de la ladera, previo a la edificación.

b.- Llevar a cabo un programa de recambio total de los materiales de matrices y cañerías, evitando así las roturas debidas a la presencia de materiales de distinta composición que responden en forma heterogénea a las sollicitaciones del medio, a objeto de minimizar los negativos efectos del agua en la ya escasa calidad de estas arenas de dunas como suelo de fundación.

Ambas medidas deben ser enfrentadas con la mayor prontitud, por cuanto, la inestabilidad actual de las arenas, resultantes del sismo y/o de su previa saturación, puede incrementarse notablemente con las próximas lluvias invernales, constituyéndose en un peligro evidente para la población.

2.- Fracturas en calles, veredas y viviendas

Las fracturas observadas, que afectan en distinto grado tanto a las construcciones como al pavimento y veredas de las calles visitadas, son una evidencia del grado de peligro que representan las arenas de dunas como suelo de fundación para viviendas y obras viales, ya que como resultado del sismo, estén o no saturadas en agua, estas se comportan como un material inestable al presentar un distinto comportamiento sísmico respecto del sustrato granítico en el que se apoyan.

Por consiguiente, es posible señalar que el área principalmente amagada por las fracturas descritas, correspondiente a las calles Lapislázuli, Montemar y Bellavista, constituye actualmente un lugar de alta peligrosidad para la existencia de viviendas de uno o dos pisos, y con mayor razón de edificios, ya que estas fracturas han generado un movimiento de descenso hacia el oeste de estas construcciones, es decir hacia la ladera del cerro, con el resultado de asentamiento y de desplazamiento pendiente abajo ya descritos.

Recomendación a desarrollar en el corto plazo

a.- Desalojar, a la brevedad posible, estas viviendas debido al alto grado de peligro que entraña el habitarlas, en especial considerando un incremento en la inestabilidad de las arenas frente a réplicas de magnitud importante o saturación debido a rotura de cañerías o a lluvias invernales. En atención a que esta es una zona de balneario, este proceso puede ser más expedito, y de hecho, ya ha sido iniciado por sus propietarios, ante la imposibilidad de habitarlas durante el período estival que aún resta.

Recomendación orientada al proceso de reconstrucción

a.- Complementar, en el corto plazo, por parte de SERNAGEOMIN, esta observación general tanto con observaciones estratigráficas y estructurales, en el área y en sectores aledaños a ella, como con información bibliográfica existente, que permitan una mejor comprensión de los fenómenos descritos - especialmente respecto de la participación de la actividad tectónica moderna- y por ende, una adecuada descripción y zonificación del peligro geológico. Lo anterior, tendiente a establecer medidas de control y mitigación apropiados y definitivos para la reducción del riesgo, con ocasión del proceso de reconstrucción.

SERNAGEOMIN

Santiago, 17 de marzo de 2010.